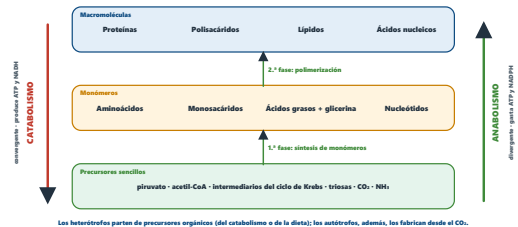


Anabolismo heterótrofo

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto y fases

- **Anabolismo**: síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con **gasto de ATP** (y NADPH).
- **Autótrofo**: desde materia inorgánica. **Heterótrofo**: desde **precursores orgánicos sencillos**; en todas las células.
- **Divergente**: de pocos sustratos, muchos productos.
- Fases: precursores → **monómeros** → **polimerización**.



2 · Glúcidos

- **Gluconeogénesis**: glucosa desde lactato, aminoácidos, glicerol (hígado).
- **Glucogenogénesis**: glucógeno desde glucosa (hígado, músculo).
- Plantas: almidón, sacarosa, celulosa.

3 · Lípidos

- Ácidos grasos en el **citósol** desde **acetil-CoA** (ATP, NADPH).
- + glicerina → triglicéridos (REL). Fosfolípidos y colesterol en el REL.
- Exceso de glúcidos → grasa.

4 · Aminoácidos y proteínas

- Esqueleto carbonado + grupo amino (transaminación).
- **Esenciales**: no los fabricamos → dieta.
- Proteínas: traducción en **ribosomas** (RER).

5 · Ácidos nucleicos

Nucleótidos desde pentosa, aminoácidos, CO₂ y fosfato; ADN y ARN por replicación y transcripción (núcleo).

6 · Relación con el catabolismo

- El catabolismo aporta **ATP, poder reductor y precursores**; el anabolismo los consume. Complementarios.
- Rutas opuestas con enzimas y compartimentos distintos; insulina (anabolismo) y glucagón (catabolismo).

⚠ Errores que restan

- «Los autótrofos no hacen anabolismo heterótrofo»: sí lo hacen.
- «El anabolismo produce ATP»: lo gasta.